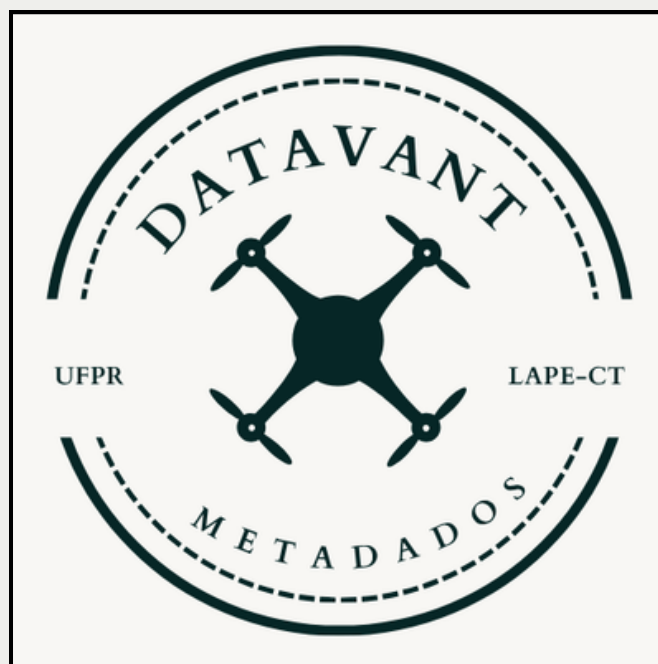


Manual de Uso

DataVANT



Manual de Instalação e Uso do aplicativo DataVANT. Aplicativo desenvolvido como ferramenta para organização de metadados de voo com VANTs, no contexto de projeto acadêmico do curso de Geografia (UFPR).

SUMÁRIO

Instalação	04
.....	
Descrição de Requisitos	04
.....	
Passo a Passo para Baixar o Arquivo APK	04
.....	
Interface e Funcionalidades	09
.....	
Tela Inicial	09
.....	
Menu Principal	10
.....	
Adicionar Projeto	11
.....	
Ver Projetos	13
.....	
Ver Mapa	16
.....	
Avaliar Aplicativo	17
.....	
Dicas de Uso	18
.....	
Recomendações de Uso em Campo	18
.....	
Cuidados e Limitações	18
.....	
Informações para Contato	19
.....	

Bem-vindo(a)!

Olá! Seja muito bem-vindo(a) ao DataVANT!

Obrigado por baixar e testar o aplicativo!

O DataVANT foi desenvolvido como parte de um projeto acadêmico no curso de Geografia da UFPR, com o objetivo de facilitar a organização e o gerenciamento de metadados de voo obtidos com VANTs.

Neste manual, você vai encontrar instruções passo a passo para instalar o app, conhecer suas principais funções e aproveitar ao máximo seus recursos.

Esperamos que o DataVANT torne o trabalho com dados de voo mais ágil e intuitivo.

Instalação

Descrição de Requisitos

Para instalar o DataVANT, é necessário que seu aparelho tenha:

- Sistema operacional Android compatível com arquitetura APK;
- Armazenamento suficiente para instalação e download dos projetos;
- Permissão para instalar apps de “Fontes Desconhecidas”.

Passo a Passo para Baixar o Arquivo APK

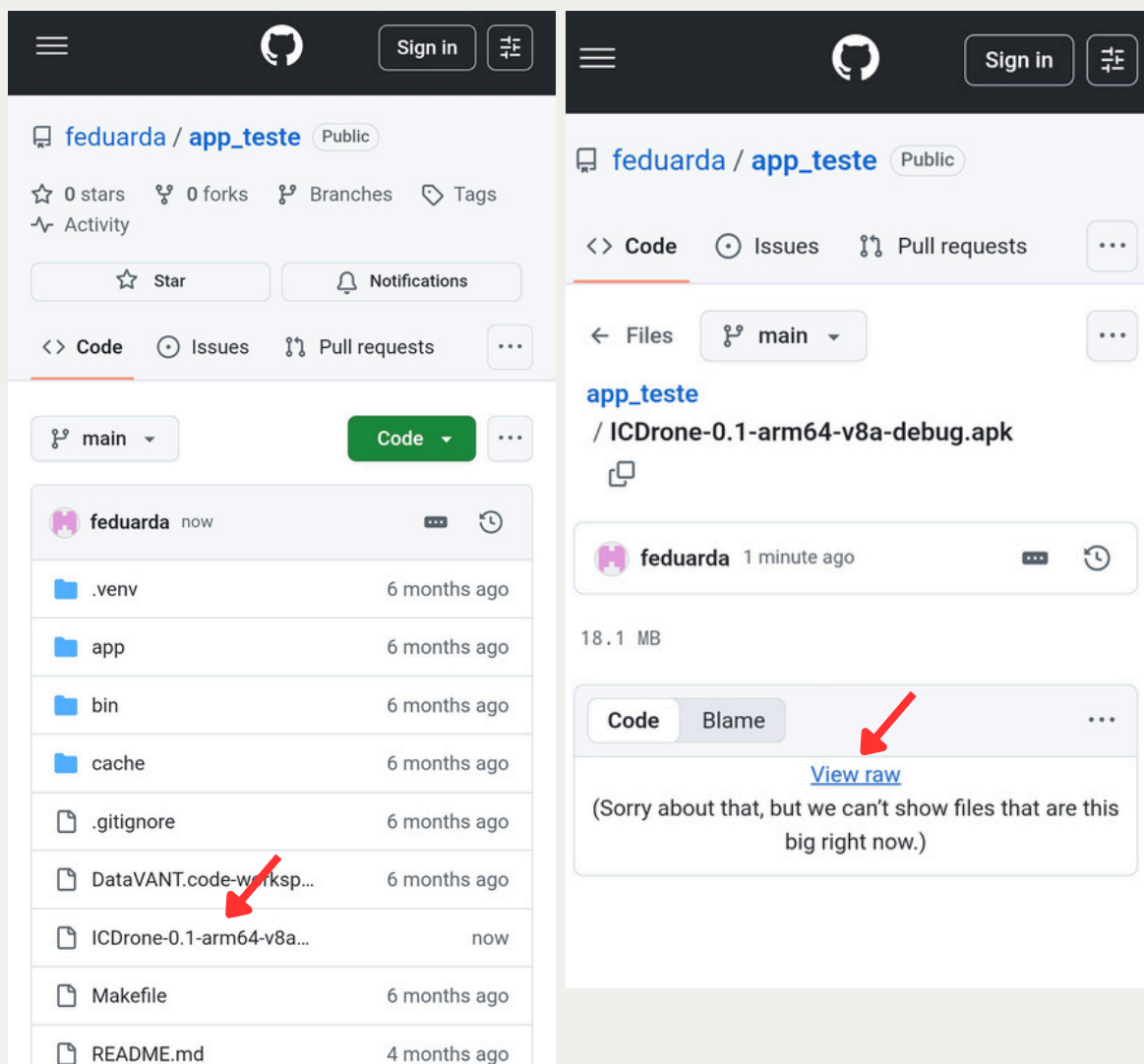
O arquivo APK de instalação do aplicativo está disponível no GitHub e pode ser acessado através do link (https://github.com/feduarda/app_teste) ou scanando o QR code abaixo.



Após o acesso ao site, você irá encontrar diversos arquivos e pacotes, que servem, em sua maioria, como uma espécie de backup do código de desenvolvimento do aplicativo, registro das plataformas utilizadas e passo a passo utilizado para criação. O arquivo de instalação do app é o intitulado [ICDrone-0.1-arm64-v8a-debug.apk](#).

Instalação

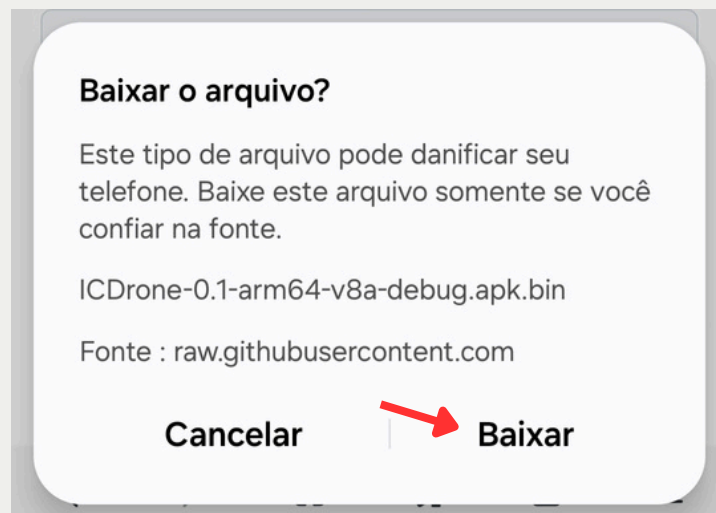
Passo a Passo para Baixar o Arquivo APK



Ao clicar em cima do arquivo, você será redirecionado para a página ao lado. Clique em “View raw” para iniciar o download. Será exibida uma notificação para confirmar a instalação, clique em “Baixar”.

Instalação

Passo a Passo para Baixar o Arquivo APK



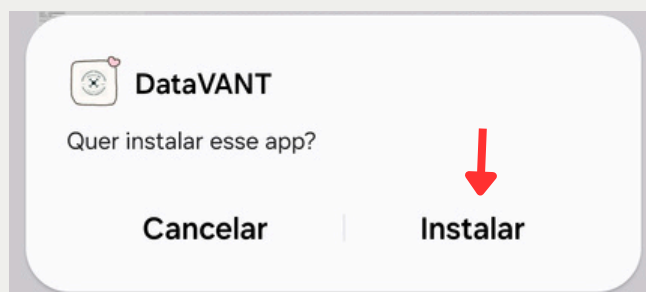
O arquivo ficará disponível dentro do seu celular. Você poderá encontrá-lo dentro do Gerenciador de Arquivos, na pasta downloads. Clique em cima do arquivo para continuar a instalação.



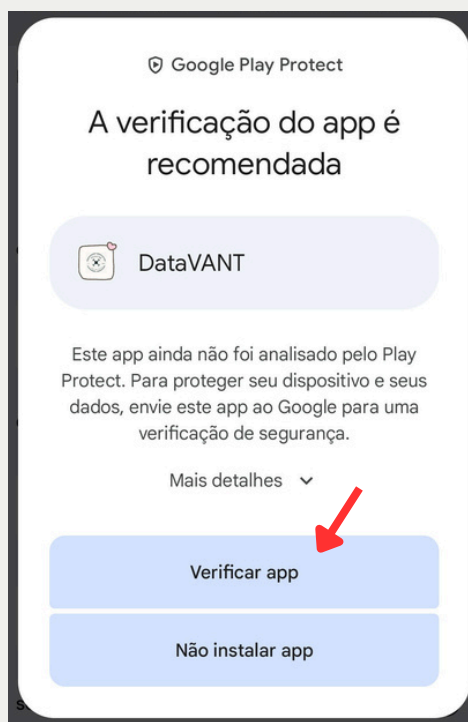
Instalação

Passo a Passo para Baixar o Arquivo APK

Clique novamente em “Instalar”.



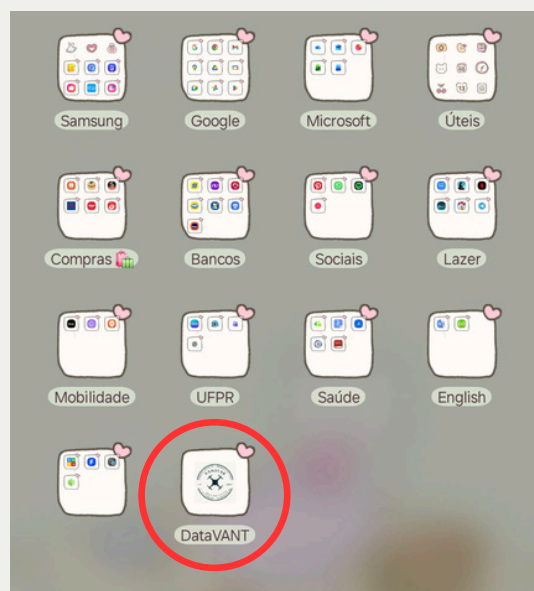
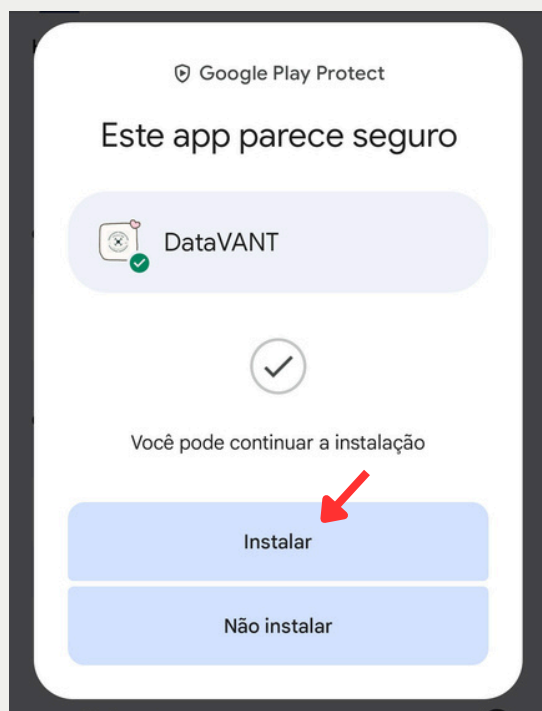
Por não ser um aplicativo disponível na loja oficial da PlayStore, os dispositivos geralmente fazem uma verificação de segurança antes da instalação completa. Clique em “Verificar app”.



Instalação

Passo a Passo para Baixar o Arquivo APK

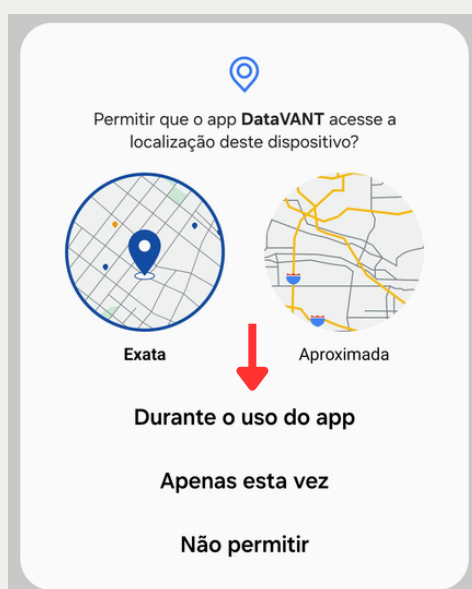
Após a verificação, você poderá instalar o aplicativo e ele já estará disponível na sua tela inicial junto com os demais aplicativos.



Interface e Funcionalidades

Tela Inicial

Ao abrir o aplicativo, ele irá pedir permissão para acessar sua localização. Clique em “Durante o uso do app” para que suas coordenadas possam ser registradas no relatório automaticamente.



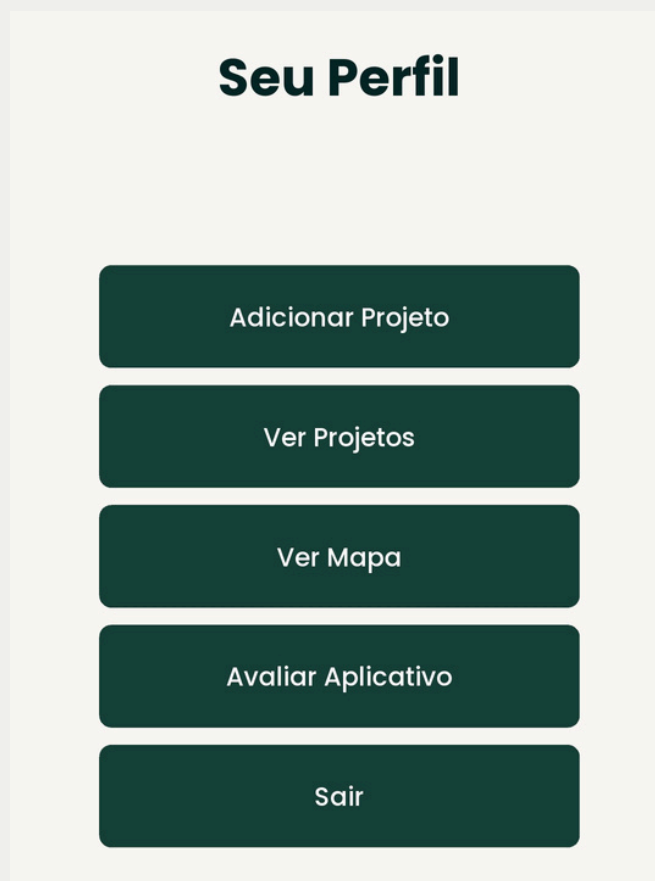
Agora você está pronto para começar a usar o aplicativo. Clique em “Entrar” para conhecer as funcionalidades.



Interface e Funcionalidades

Menu Principal

Essa é a página principal do aplicativo. Nela, você pode criar um novo projeto ao clicar no primeiro botão “Adicionar Projeto”, visualizar todos os projetos que você possui ao clicar no segundo botão “Ver Projetos”, verificar sua localização no mapa ao clicar no terceiro botão “Ver Mapa”, avaliar o aplicativo e sugerir melhorias no quarto botão “Avaliar Aplicativo” e clicando no último botão “Sair”, você fechará o aplicativo por completo.



Interface e Funcionalidades

Adicionar Projeto

Esta página possui todos os campos de preenchimento de metadados para gerar seu relatório. Atente-se a verificação dos dados nos campos de preenchimento automático e também nos de seleção, pois são pré-definidos.

Adicionar Novo Projeto

Nome do Responsável Técnico

Contato do Responsável Técnico

Nome do Projeto

Plataforma utilizada (modelo do drone)

Payload utilizado (tipo de câmera/sensor)

Recobrimento Lateral (%)

Recobrimento Longitudinal (%)

 Campo de Visada

13/11/2025

11:22

Localização

Capturar Coordenadas GPS

Algumas caixas de seleção possuem a opção “Outro”, como na ilustração abaixo. Ao utilizar essa função, um campo de preenchimento manual irá aparecer abaixo (nesse caso, abaixo de “Campo de Visada”). Preencha conforme sua escolha.

Campo de Visada

Nadir

Oblíqua

 Outro

No fim da página, você irá ver um botão chamado “Selecione o segmento do Projeto”. Ele possui informações extras, além do Perfil MGB, para auxiliar no registro de condições vistas em campo.

Interface e Funcionalidades

Adicionar Projeto

Se você não quiser preencher mais informações nos segmentos de Geografia, Agricultura e Topografia, não clique em nenhuma das opções (caso o contrário, ele pedirá obrigatoriamente que você coloque alguma informação e ela será registrada no relatório).

A interface é dividida em duas seções principais. À esquerda, um menu vertical intitulado 'Selecione o segmento do Projeto' contém três opções: 'Geografia', 'Agricultura' e 'Topografia'. A opção 'Geografia' está selecionada, indicada por uma seta vermelha. À direita, há um formulário com o título 'Geografia' e sete campos de entrada: 'Geologia', 'Uso do Solo', 'Hidrografia', 'Erosão identificada', 'Compactação do Solo', 'Vegetação' e 'Observações Adicionais'.

Para não correr o risco de erros no aplicativo, sempre utilize os botões no fim da página para voltar ao menu principal e também para salvar seus metadados. As informações salvas serão registradas automaticamente e poderão ser acessadas na função “Ver Projetos”.

Dois botões retangulares de cor verde escura com texto branco. O botão superior é rotulado 'Salvar Projeto' e o botão inferior é rotulado 'Voltar'.

Interface e Funcionalidades

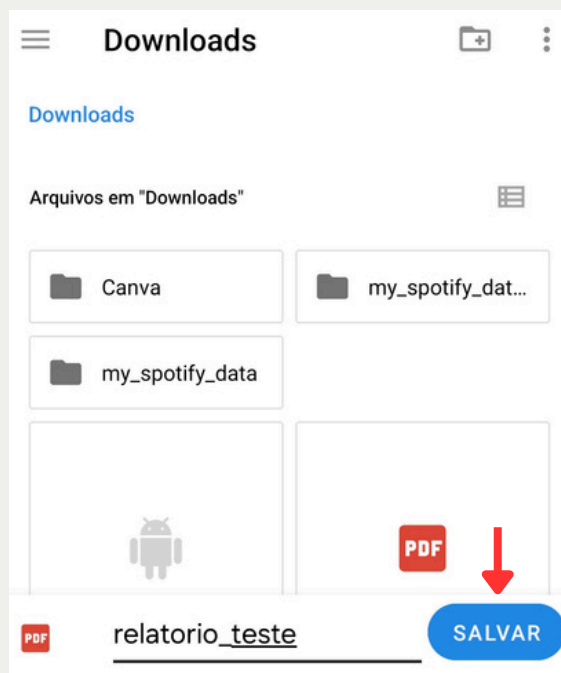
Ver Projetos

A funcionalidade “Ver Projetos” é responsável por abrigar localmente todos os relatórios feitos na função anterior. Aqui, você poderá fazer download em PDF dos seus projetos e também excluí-los.



Clicando no botão “Download PDF”, você será redirecionado para pasta de downloads do seu aparelho. Coloque um nome de sua preferência no arquivo (utilize underline “_” para facilitar visualização) e não se esqueça de clicar no botão “Salvar”.

O relatório poderá ser encontrado nessa pasta mais tarde, sem depender do app.



Interface e Funcionalidades

Ver Projetos



O seu relatório em PDF ficará mais ou menos parecido com o ilustrado abaixo. Aqui, você poderá visualizar todos os metadados que foram preenchidos durante a criação do projeto no aplicativo.

Relatório do Projeto

Projeto Teste

Gerado em: 13/11/2025 11:38

Informações Gerais Responsavel: Eduarda Fernandes Contato: eduardafernandes@ufpr.br Data: 13/11/2025 Hora: 11:29 Clima: Céu limpo	Localização Latitude: -25.387818440794945 Longitude: -49.18799570761621 Acuracia: 28.0 Coordenadas: Geográfica (DD)
Especificações Técnicas Plataforma: DJI Phantom 4 RTK Payload: LiDAR (DJI Zenmuse L1) Vios: Nadir Extensao: 20 Altura: 60 Duracao: 20	Dados Geográficos Geologia: embasamento cristalino do Grupo Açungui, rochas metamórficas e gnáissicas Uso Solo: Uso misto com áreas urbanizadas e industriais Hidrografia: Rio Atuba, bacia hidrográfica do Rio Iguaçu Erosao: Processos erosivos pontuais Compactacao Solo: compactação moderada a alta Vegetacao: fragmentos de Floresta Ombrófila Mista Observacoes Geografia: exemplo de voo registrado na Região do Atuba, entre Curitiba, Pinhais e Colombo
Parâmetros de Voo Recobrimento Lateral: 70 Recobrimento Longitudinal: 80	

Interface e Funcionalidades

Ver Projetos

Ao voltar para o aplicativo, você irá encontrar outro botão na página, indicado como “Excluir Projeto”.

Tome muito cuidado, pois ao excluir um projeto dentro do aplicativo, você não poderá acessar as informações gravadas nele novamente. Sendo necessário criar outro projeto, pois o aplicativo não conta com sistema de backup ou armazenamento em nuvem.

Os projetos salvos anteriormente em formato PDF não sofrem alterações.



Os dados básicos do projeto são de preenchimento obrigatório justamente para facilitar a organização e visualização na lista dos seus registros dentro do app. Sempre priorize a padronização dos nomes para não acabar se confundindo.

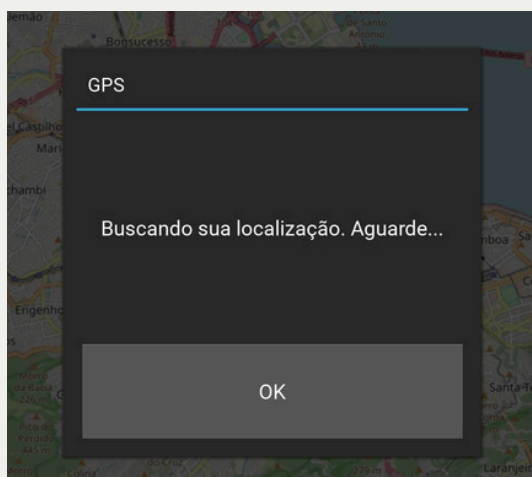
Interface e Funcionalidades

Ver Mapa

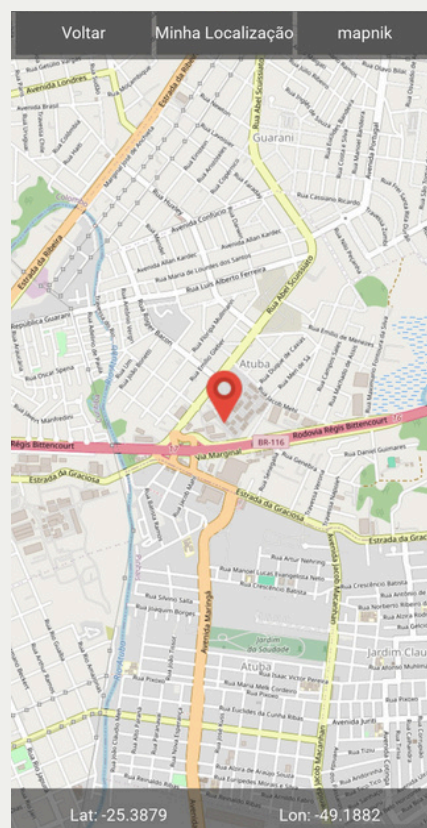
Essa função não está diretamente ligada ao registro de metadados de localização, pois ele é feito automaticamente ao criar um novo projeto, se houver permissão de localização.

O intuito da funcionalidade de mapa é servir de auxílio em campo, para que o piloto possa ter uma melhor localização da sua posição.

Não é necessário clicar em “OK” na notificação ilustrada abaixo. Aguarde até que a busca por GPS seja feita completamente. Ao finalizar, você poderá ver sua localização no mapa, representado por um pino vermelho.



Sempre utilize o botão “Voltar”, localizado no canto superior esquerdo do mapa. O botão voltar próprio do celular não funciona dentro do aplicativo, isso fará com que ele feche completamente.



Interface e Funcionalidades

Avaliar o Aplicativo

O botão de “Avaliar o Aplicativo” direciona o usuário para uma página web externa, onde terá acesso a um formulário do Google Forms para preenchimento.

Não é obrigatório enviá-lo para utilizar o app. A ideia é apenas criar um canal de escuta entre desenvolvedor e usuário, para que a ferramenta possa ser adaptada e melhorada no futuro.



Dicas de Uso

Recomendações de Uso em Campo

- Salve imediatamente os metadados no aplicativo;
- Exporte os dados e armazene em uma pasta própria do projeto;
- Ao transferir os arquivos de imagem ou dos sensores para o computador, não esqueça de enviar também o relatório de metadados e renomear a pasta conforme o padrão do projeto;
- Verifique a integridade dos arquivos antes de apagar do cartão de memória.

Cuidados e Limitações

- Sempre utilize o botão “Voltar” do aplicativo, localizado no fim de cada página. O botão do próprio celular faz o aplicativo encerrar, criando chances de excluir os seus dados;
- Ao excluir um projeto ou reiniciar o app, seus dados serão perdidos, pois o aplicativo não conta com backup e armazenamento em nuvem;
- Alguns campos de preenchimento não apagam os dados completamente para inserir novas informações. Se necessário, crie outro arquivo em branco ou copie e cole os dados de outra ferramenta de texto.

Informações para Contato

Eduarda Fernandes da Silva

eduardafernandes@ufpr.br

Fábio Marcelo Breunig

fabiobreunig@gmail.com